

1.3.5 实验：叠加定理和戴维宁定理

一、实验目的

- 加深对线性网络中叠加定理和戴维宁定理的理解
- 学习线性有源单口网络等效电路参数的测量方法
- 学习基本直流电量的测量方法
- 学习正确使用直流电表及稳压电源

二、实验原理

1、叠加定理

任何由线性电阻元件和独立电源组成的电路 N, 其中每一支路的响应(电压或电流)都等于各个独立源单独作用于电路 N 时在该支路中产生的响应的代数和。

设线性电路在 n 个独立源 $w_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 激励下的响应 $y = f(w_1, w_2, \dots, w_n)$

就线性电路而言, 响应和激励应是线性函数关系, 只要是线性电路, 叠加定理就成立。

$$y = \underbrace{f(w_1, 0, \dots, 0)}_{w_1 \text{ 单独作用时的响应}} + \underbrace{f(0, w_2, \dots, 0)}_{w_2 \text{ 单独作用时的响应}} + \dots + \underbrace{f(0, 0, \dots, w_n)}_{w_n \text{ 单独作用时的响应}}$$

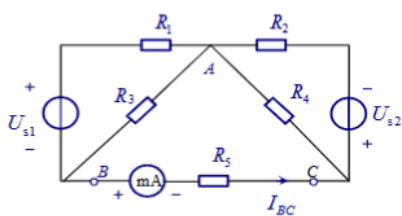
计算某独立源单独作用于电路所引起的响应时, 其余独立电源都应置零, 即电压源用短路代之, 电流源用开路代之, 并且要特别注意各分响应的方向。

定理中所说的被替换支路, 一般不应该是受控支路(含受控源支路)和控制支路(支路电压或支路电流为其它支路的控制量), 也不应该是磁耦合支路。

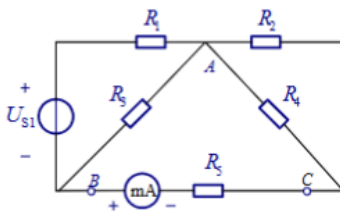
叠加定理不适合功率叠加, 因为功率是电流或电压的二次函数, 而不是线性函数关系。

本实验采用图所示电路。电路中有两电压源, 其电压分别为 U_{S1} 和 U_{S2} 。

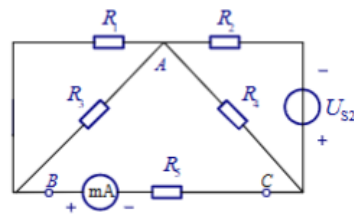
$R_1 = 100\Omega$ 、 $R_2 = 51\Omega$ 、 $R_3 = 300\Omega$ 、 $R_4 = 200\Omega$ 、 $R_5 = 150\Omega$ 、 $U_{S1} = 16V$ 、 $U_{S2} = 10V$ 。



U_{S1}, U_{S2} 同时作用



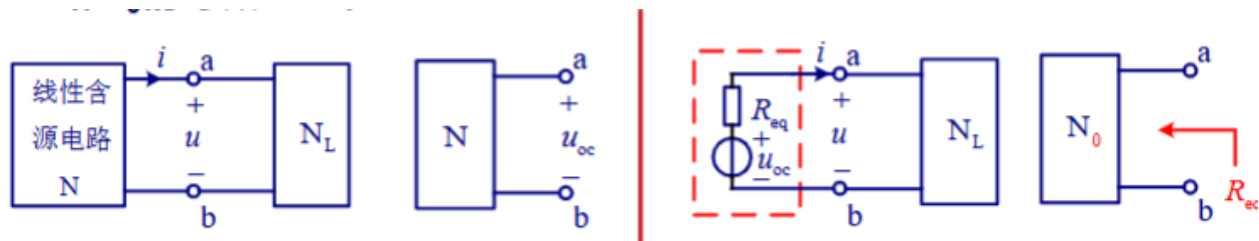
U_{S1} 单独作用



U_{S2} 单独作用

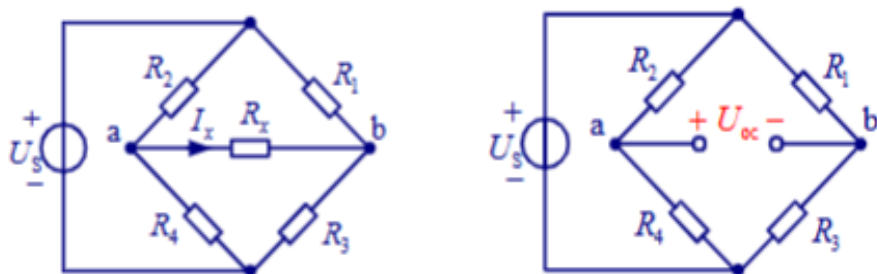
2、戴维南定理

任何线性含源电阻电路 N , 就其两个端钮而言, 总可以用一个独立电压源 u_{oc} 与一个电阻 R_{eq} 的串联组合来等效。其中, 电压源的电压 u_{oc} 等于该电路 N 的开路电压, 即电路 N 不接负载时两个端钮间的电压; 电阻 R_{eq} 为该电路 N 中全部独立电源置零后所得电路 N_0 的等效电阻。

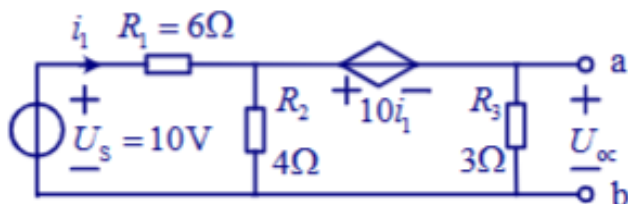


开路电压 U_{oc} 的求取方法

① 分压、分流法

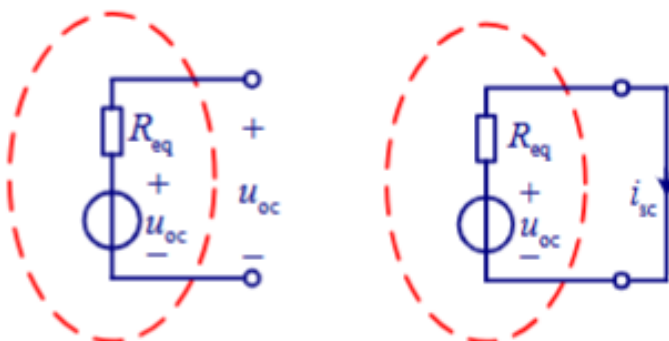


② 回路法、节点法



等效电阻 R_{eq} 的求取

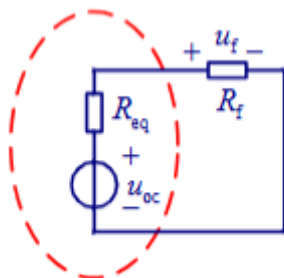
③ 开路电压和短 $R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}}$ 路电流法



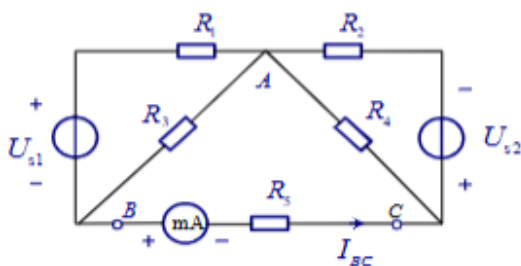
④ 加接测试电阻法

输出端不能短接、不能加接电源, R_f 已知, u_f 可测得

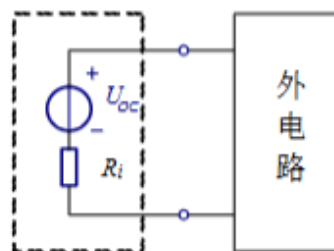
$$R_{eq} = \left(\frac{u_{oc}}{u_f} - 1 \right) R_f$$



在图所示的电路中, U_{s1} 和 U_{s2} 同时作用情况下,把 BC 支路以外的部分看成是以 B 和 C 为端钮的含源两端网络。根据戴维宁定理,这一含源两端网络可以用一个电压源 U_{OC} 和电阻 R_i 的串联支路来等效代替,如图所示。



戴维宁定理实验电路图



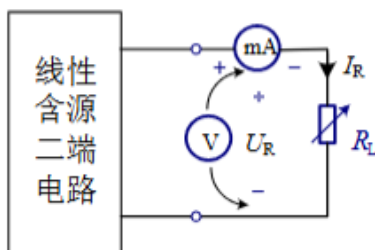
等效戴维宁电路图

电压源等于含源网络 B、C 端的开路电压 U_{OC} , 入端等效电阻 R_i 可以通过测量开路电压 U_{OC} 与短路电流 I_{SC} 的计算得到。即:

$$R_i = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$$

当有源二端电路不便于短接时,可以在端口接上已知电阻 R_L , 测量端口电流或端口电压 $I_R \sim U_{OC}$, 求得 R_i 。

$$R_i = \left(\frac{U_{OC}}{U_R} - 1 \right) R_L \quad , \quad R_i = \frac{U_{OC}}{I_R} - R_L$$

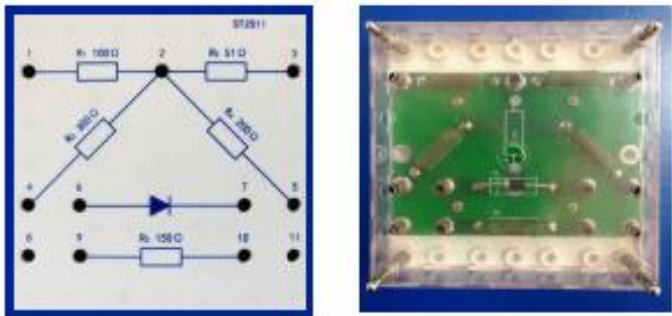


三、实验仪器

直流稳压电源



实验电路板



可调电阻箱



数字万用表



直流电流表



四、实验内容

1、验证叠加定理

在图 5.3.1 所示电路中,选择支路 AB、AC、BC 的电压及 BC 支路的电流;按图(a)、(b)、(c)测量 U_{AB} 、 U_{AC} 、 U_{BC} 、 I_{BC} ,数据填入下表中,参考方向如图中所示。电路参数见 PPT 第 6 页。

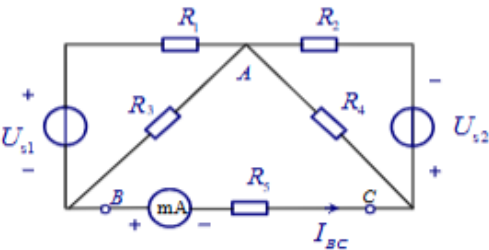


图 5.3.1 实验电路图

	U_{AB}/V	U_{AC}/V	U_{BC}/V	I_{BC}/mA
U_{S1}	8.63	1.83	-6.79	-45
U_{S2}	-2.22	-6.71	-4.49	-29
$U_{S1}+U_{S2}$	6.40	-4.88	-11.28	-74
叠加误差	0.01	0.00	0.00	0
η	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%

2、测量戴维宁等效电路

把图 5.3.1 所示电路中的 BC 支路取出。将其余部分作为含源二端网络,在端口测出开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ,求出入端等效电阻 R_i 。

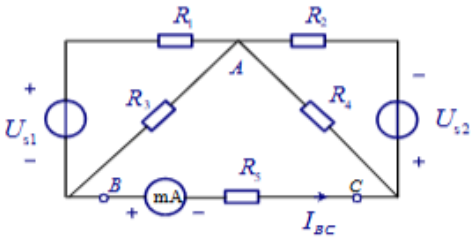
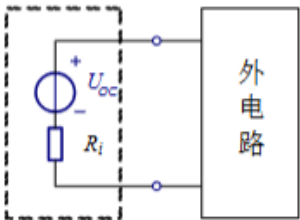


图 5.31 实验电路图



等效戴维宁电路图

测量结果： $U_{oc}=-19.93V$ ， $I_{sc}=-171mA$ ，等效电阻 $R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 116.5\Omega$ 。

3、验证戴维宁定理

按图 5.3.4 接线, R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 的串并联作为 R_i , B、C 端口接等效电势 $E_0 = U_{OC}$, 测外部支路 R_5 的电流 I_{BC} 。比较此时的 I_{BC} 与图 5.3.1(a)中的 I_{BC} 是否相等。

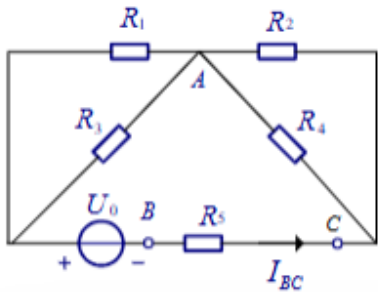


图 5.3.4

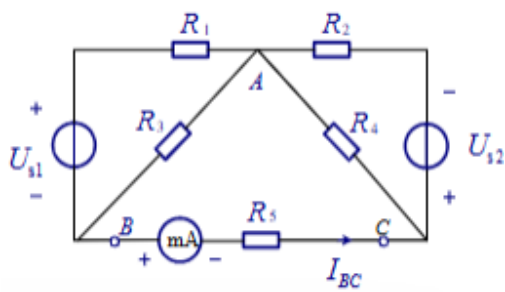


图 5.3.1(a)

测量结果： $I_{BC}=-74mA$ ，与图 5.3.1(a)中的 I_{BC} 相等。

4、测量含源网络的外特性

按图 5.3.3 电路接线,改变 R_L 值,测量端口电流和端口电压,数据填入下表。绘制含源二端网络的外特性曲线,并与 U_{OC} 及 R_i 串联电路计算所得的外特性曲线相比较。

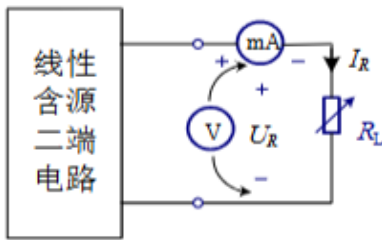


图 5.3.3

R_L/Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U_R/V	-6.02	-7.51	-8.72	-9.24	-10.00	-10.54	-11.24	-12.12	-12.62	-13.62
I_R/mA	-120	-107	-96	-92	-85	-81	-75	-67	-63	-55
P/W	722.4	803.6	837.1	850.1	850.0	853.7	843.0	812.0	795.1	749.1

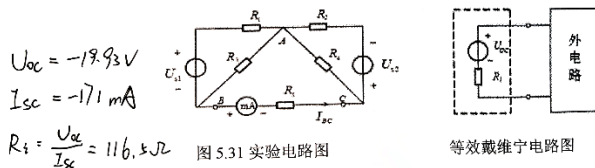
五、现场实验图片

图 5.3.1 实验电路图

	U_{AB}/V	U_{AC}/V	U_{BC}/V	I_{BC}/mA
U_{S1}	8.63	1.83	-6.79	-45
U_{S2}	-2.22	-6.71	-4.49	-29
$U_{S1}+U_{S2}$	6.40	-4.88	-11.28	-74
叠加误差				
η				

2、测量戴维宁等效电路

把图 5.3.1 所示电路中的 BC 支路取出，将其余部分作为含源二端网络，在端口测出开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ，求出入端等效电阻 R_i 。



$$U_{oc} = -19.93V$$

$$I_{sc} = -171mA$$

$$R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 116.5\Omega$$

图 5.3.1 实验电路图

等效戴维宁电路图

按图 5.3.4 接线， R_1, R_2, R_3, R_4 的串并联作为 R_i ，B、C 端口接等效电势 $E_0 = U_{oc}$ ，测外部支路 R_5 的电流 I_{BC} 。比较此时的 I_{BC} 与图 5.3.1(a) 中的 I_{BC} 是否相等。

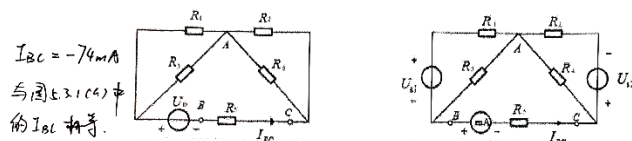


图 5.3.4

图 5.3.1(a)

4、测量含源网络的外特性

按图 5.3.3 电路接线，改变 R_L 值，测量端口电流和端口电压，数据填入下表。绘制含源二端网络的外特性曲线，并与 U_{oc} 及 R_i 串联电路计算所得的外特性曲线相比较。

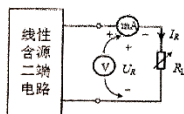


图 5.3.3

R_L/Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U_R/V	-6.22	-7.51	-8.72	-9.24	-10.00	-10.54	-11.24	-12.12	-12.62	-13.62
I_R/mA	-120	-107	-96	-92	-85	-81	-75	-67	-63	-55
P/W										

六、实验数据处理分析

1、验证叠加定理

叠加误差分别为：0.01V，0.00V，0.00V，0mA；相对误差分别为：0.16%，0.00%，0.00%，0.00%，误差很小，可以验证叠加定理。微小的误差可能来源于读数时的误差。

2、测量戴维宁等效电路

测量结果： $U_{oc}=-19.93V$ ， $I_{sc}=-171mA$ ，等效电阻 $R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 116.5\Omega$ ；

对于理论网络， $R_{i理论} = \frac{100 \times 300}{100 + 300} + \frac{51 \times 200}{51 + 200} = 115.6\Omega$ ；

误差 $\Delta R_i = 0.9\Omega$ ，相对误差为 $\frac{0.9}{115.6} \times 100\% = 0.78\%$ ，误差较小。

3、验证戴维宁定理

测量结果： $I_{BC}=-74\text{mA}$ ，与图 5.3.1(a)中的 I_{BC} 相等。

4、测量含源网络的外特性

理论外特性： $U = U_{OC} - IR_i = -19.93\text{V} - I \times 116.5\Omega = -19.93 - 0.1165I$

将测量拟合曲线与理论曲线作图得图 5.3.5：

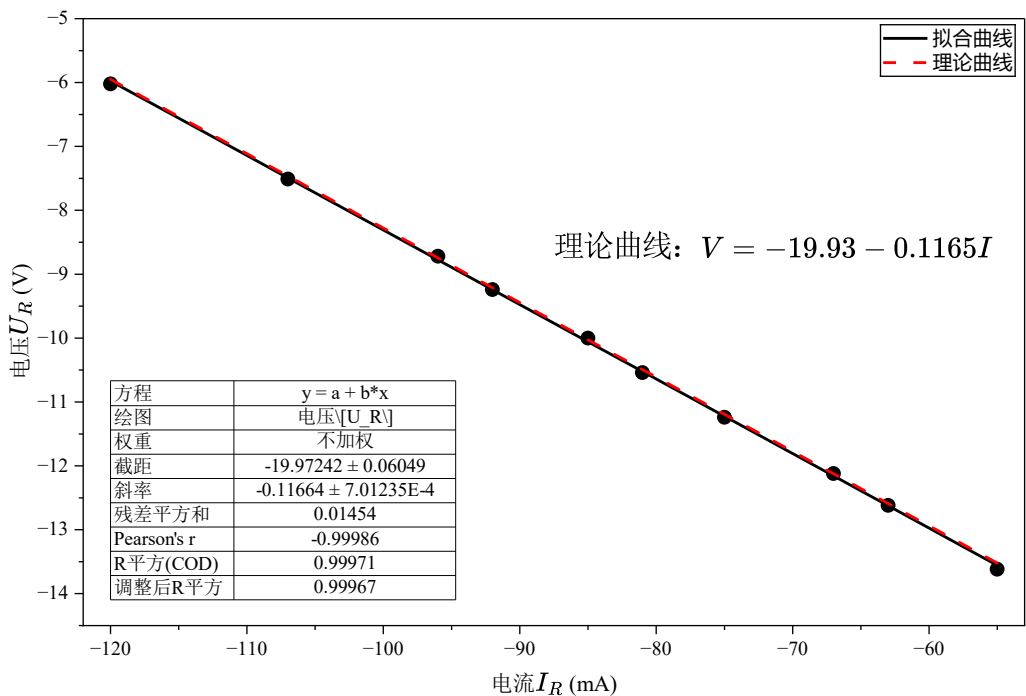


图 5.3.5 含源网络的外特性曲线

由图可知，测量拟合曲线线性性很好，且斜率、截距均与理论曲线接近，误差很小。其中较小的误差可能来源于各个仪器的内阻，以及读数时的微小误差。

由实验数据表格可知，在负载电阻与戴维南等效电阻接近时，负载功率较大。

七、实验注意事项

每次测量时,电流表应串联接入所研究的支路中,电压表应并联在所研究的支路元件上。

注意实验中所用电压源的符号。

采用叠加定理时,各个电路变量的参考方向的选择尽可能保持一致。

须要注意各种情况下电流与电压的正、负符号,即由支路电流、支路电压的实际方向与参考方向是否一致,来确定被测量的正、负。

实验中应记录所用仪表的量程和内阻,以便考虑内阻的影响和分析测量误差。

八、思考题

叠加定理实验中将独立电源置零的方法给实验带来什么影响?为什么?电流表和电压表内阻对实验有何影响?

将电源置零并用导线代替，由于电源存在内阻，会起到分压作用，置零时可计算内阻，因此理论上等效电阻值比计算所得内阻大。电流表内阻分流，电压表内阻分压。

应用戴维宁定理时须注意什么?

应用戴维宁定理时，要求必须是线性电路，同时不能与外电路存在耦合；

测量含源二端的入端等效电阻还可以用其他什么方法?

可以接入负载电阻 R_L ，不断改变 R_L 值，测量电流 I 与电压 U 值从而画出外特性曲线。等效电阻值应为曲线斜率的相反数。

九、实验总结

本实验中，验证叠加定理时，测得的误差很小，可以验证叠加定理；测量戴维宁等效电路时，等效电阻与理论电阻误差较小；验证戴维宁定理时，测量结果与图 5.3.1(a)中的电流结果相等，可以验证戴维宁定理；测量含源网络的外特性时，测量拟合曲线与理论外特性曲线非常接近，误差很小，验证了含源网络的外特性，还可得到在负载电阻与戴维南等效电阻接近时负载功率较大的结论。

本实验中，所测量的误差都很小，而其中较小的误差可能来源于各个仪器的内阻，以及读数时带来的微小误差。

通过本实验，我加深了对线性网络中叠加定理和戴维宁定理的理解，学习了线性有源单口网络等效电路参数的测量方法，学习了基本直流电量的测量方法，学习了正确使用直流电表及稳压电源，有很多收获。